

研究報告書

農業分野における人手不足解消に向けた スマート農業技術に関する調査研究

隼プロジェクト報告書

氏名 柳樂 海翔

所属 ボーイスカウト島根連盟

松江工業高等専門学校 機械工学科

実施期間 2024 年 12 月～2025 年 9 月

作成日 2026 年 7 月

要旨

本研究は、農業分野における人手不足という社会課題に着目し、その実態とスマート農業技術の活用状況について調査することを目的として実施した。全国スカウトフォーラム及びアフターフォーラムでの議論を契機に、地域農家における農作業支援活動へ参加するとともに、農業従事者への聞き取り調査を行った。その結果、調査対象の農家では若年層の従事者や農業機械の導入が進められており、当初想定していたほど深刻な人手不足の状況は確認されなかった。一方で、地域や経営規模によって状況が異なる可能性があり、現場調査によって実態を把握することの重要性が示された。本研究を通じて、社会課題を正しく理解するためには、文献や報道だけでなく現地での調査や聞き取りを行い、多角的な視点から分析することが重要であることを学んだ。

1. 背景

私が暮らす島根県は、豊かな自然環境を生かした農業が盛んな地域である。一方で、農業従事者の高齢化や担い手不足が進行しており、将来にわたる農業の維持・発展が課題となっている。このような課題に対応するため、GPS 自動操舵システムや ICT などを活用したスマート農業技術の導入が進められているが、実際の農業現場でどのように活用され、人手不足の解消にどの程度貢献しているのかを知る機会は多くない。

2025 年 11 月 2 日から 4 日に開催された全国スカウトフォーラムでは、地域社会が抱える課題について議論を行った。その後、2025 年 12 月 15 日に実施されたアフターフォーラムにおいて、フォーラムで得られた内容をもとに具体的な活動について検討した。当初は耕作放棄地の開墾を計画していたが、土地の管理や安全面、継続的な人員確保などの課題から実施は困難であると判断した。

そこで、農業における人手不足という地域課題に着目し、地域農家での農作業支援活動に参加するとともに、農業従事者への聞き取り調査やスマート農業技術の活用状況について調査を行うこととした。本研究では、現場での調査を通して農業分野における人手不足の実態を把握し、スマート農業技術が果たす役割や今後の可能性について考察することを目的とした。

2. 目的

本研究では、農業分野における人手不足の実態について現地調査を通して把握するとともに、農作業支援活動や農業従事者への聞き取り調査を通して、スマート農業技術が人手不足の解消に果たす役割や課題について考察することを目的とした。

3. 調査方法

3.1 調査期間

2024 年 12 月から 2026 年 9 月にかけて実施した。全国スカウトフォーラム及びアフタ

ーフォーラムでの検討を経て、地域農家における農作業支援活動を実施した。

3.2 調査場所

島根県内の農家を対象として調査を実施した。

3.3 調査方法

全国スカウトフォーラム及びアフターフォーラムにおいて、農業分野が抱える課題について意見交換を行い、活動内容を検討した。その後、地域農家の協力を得て農作業支援活動を実施し、実際の作業を体験した。

活動中には、農業従事者に対して人手不足の現状や農業機械の導入状況、スマート農業技術の活用状況について聞き取り調査を行った。また、現地での観察を通して、農作業の内容や作業環境、使用されている農業機械について記録した。

4. 調査結果

以前から、地域では近隣の農家同士が協力しながら農作業を行う体制があることは知っていた。一方、今回調査を行った農家は株式会社として農業経営を行っており、組合による共同作業ではなく、独自の体制で農作業を実施していた。

調査では、GPS を活用した自動操舵システムを搭載したトラクターが導入されており、位置情報を利用して自動で直進走行を行うことが可能であった。農業従事者への聞き取

り調査では、「とにかくオペレーターの負担を減らすようにしている」との説明があり、スマート農業技術は作業者の負担軽減を目的として積極的に導入されていることが分かった。

また、自動操舵システムをはじめとする農業機械の活用により、少人数でも効率的に農作業を行えるよう工夫されていることが確認できた。

5. 考察

調査前は、農業分野では高齢化や担い手不足が深刻化しており、多くの農家が慢性的な人手不足に直面していると考えていた。しかし、今回調査を行った農家では、GPS を活用した自動操舵システムをはじめとするスマート農業技術が導入されており、オペレーターの負担軽減や作業効率の向上に向けた取組が積極的に進められていた。

一方で、今回調査を行った農家はあくまで1つの事例であり、この結果を農業全体に当てはめることはできない。農業経営の規模や地域、経営状況によっては、経済的な理由から最新の農業機械やスマート農業技術を導入することが難しい農家もあると考えられる。また、高齢化や担い手不足が依然として課題となっている地域も存在すると考えられることから、農業が抱える課題は地域や経営形態によって異なることが示唆された。

本研究を通して、社会課題は報道や先入観だけで判断するのではなく、実際に現場へ足

を運び、調査や聞き取りを行うことの重要性を学んだ。また、スマート農業技術は人手不足への対応だけでなく、作業者の負担軽減や作業効率の向上にも大きく貢献していることが分かった。

6. 結論

本研究では、農業分野における人手不足という社会課題に着目し、地域農家での農作業支援活動や農業従事者への聞き取り調査を通して、農業の現状とスマート農業技術の活用状況について調査した。

調査の結果、GPS を活用した自動操舵システムなどのスマート農業技術が導入され、オペレーターの負担軽減や作業効率の向上に活用されていることが分かった。一方で、今回の調査は1つの農業経営体を対象とした事例であり、地域や経営規模によって農業を取り巻く状況は異なることも考えられた。

本研究を通して、社会課題を正しく理解するためには、現場での調査や聞き取りを行い、実態に基づいて考察することの重要性を学んだ。今後も地域社会が抱える課題に関心を持ち、現地調査や研究活動を通して理解を深めていきたい。

7. 今後の展望

本研究を継続して実施する予定はないが、今回の調査を通して農業が抱える課題やスマート農業技術について理解を深めることができた。今後も新聞やニュースなどを通して

農業に関する報道に関心を持ち，社会課題や技術の進展について継続的に情報収集を行いたい．また，本研究で得られた現地調査の経験を，今後取り組む研究活動や地域社会に関する調査に生かしていきたい．

8. 謝辞

本研究の実施にあたり，農作業支援活動の受入れ及び聞き取り調査にご協力いただきました株式会社いすこの皆様に心より感謝申し上げます．

また，本プロジェクトの実施に際し，ご指導及びご支援をいただいたボーイスカウト関係者の皆様に深く感謝申し上げます．

目次

内容

要旨	2
1. 背景	2
2. 目的	3
3. 調査方法	3
3.1 調査期間	3

3.2 調査場所	4
3.3 調査方法	4
4. 調査結果.....	4
5. 考察	5
6. 結論.....	6
7. 今後の展望	6
8. 謝辞	7
目次.....	7